الاستمرارية والاشتقاقية ودراسة الدوال

الهدف: أن تستعمل الاستمرارية لإثبات وجود حلول معادلة، وأن تستعمل المشتقة لتحديد اتجاه التغير وكتابة معادلة المماس وإنجاز جدول التغيرات.

الفكرة في سطرين: الدالة المستمرة يُرسم منحناها دون رفع القلم، فإذا غيّرت إشارتها على مجال فهي تنعدم فيه. وإشارة المشتقة تخبرنا هل الدالة متزايدة أم متناقصة.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
f'(x)		+	0	−	0	+	
f(x)	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

الشكل 1: جدول تغيرات الدالة $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاستمرارية عند a:** تكون f مستمرة عند a إذا كانت $\lim f(x) = f(a)$ لما يؤول x إلى a. كثيرات الحدود والدوال الناطقة مستمرة على مجالات تعريفها.
2. **مبرهنة القيم المتوسطة:** إذا كانت f مستمرة على $[a\ ;\ b]$ فكل عدد k محصور بين f(a) وf(b) له سابقة على الأقل في هذا المجال.
3. إذا كانت f زيادة على ذلك **رتيبة تماماً**، فالمعادلة $f(x) = k$ تقبل **حلاً وحيداً**.
4. **الاشتقاقية:** f قابلة للاشتقاق عند a إذا كانت نهاية $(f(a + h) - f(a))/h$ منتهية لما يؤول h إلى 0؛ هذه النهاية هي $f'(a)$.
5. **معادلة المماس** عند النقطة ذات الفاصلة a: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
6. **اتجاه التغير:** $f' > 0$ على مجال ⇐ f متزايدة تماماً عليه، و$f' < 0$ ⇐ متناقصة تماماً. انعدام f' مع تغيّر إشارتها يعطي **قيمة حدية**.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x^3 - 3x + 1$. **الحل:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. f متزايدة على $]-\infty\ ;\ -1]$ وعلى $[1\ ;\ +\infty[$، ومتناقصة على $[-1\ ;\ 1]$، مع $f(-1) = 3$ و$f(1) = -1$.

2. المماس عند 0. **الحل:** $f(0) = 1$ و$f'(0) = -3$، إذن معادلته $y = -3x + 1$.

3. أثبت أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في $]0 ; 1[$. **الحل:** f مستمرة ومتناقصة تماماً على $[0 ; 1]$، و$f(0) = 1 > 0$ و$f(1) = -1 < 0$. وبما أن $f(0,3) = 0,127$ و$f(0,4) = -0,136$ فإن $0,3 < \alpha < 0,4$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق مبرهنة القيم المتوسطة دون ذكر **الاستمرارية والرتابة التامة** معاً عند طلب الحل الوحيد.
- استنتاج اتجاه التغير من إشارة $f(x)$ بدل إشارة $f'(x)$.
- الخطأ في معادلة المماس بوضع $f(a)$ مكان $f'(a)$.
- جدول تغيرات دون نهايات عند أطراف مجال التعريف.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مستمرة + تغيّر إشارة ⇐ حل واحد على الأقل.
- مستمرة + رتيبة تماماً ⇐ حل وحيد.
- المماس: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- إشارة f' ⇐ اتجاه التغير ⇐ جدول التغيرات.

madrasadz.com مدرسة ديزاد